

浙江强基联盟 2024 年 8 月高三联考

物理试题参考答案

选择题答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B	C	C	D	D	B	C	D	D	C	D	A	AC	CD

1. A

【详解】只有大小没有方向的物理量是标量,如时间、电流、质量、密度、路程、温度等;而既有大小又有方向的物理量是矢量,如速度、位移、力、加速度、电场强度、磁感应强度等。

2. B

【详解】A. 投篮上升过程中篮球与手接触时篮球会斜向上做加速运动,处于超重状态,故 A 错误;
B. 篮球在空中只受重力,加速度恒定,做匀变速曲线运动,故 B 正确;
C. 分析投篮技术动作时不能把篮球看成质点,故 C 错误;
D. 篮球在空中运动过程中只受重力,故 D 错误。

3. C

【详解】A. 观看立体电影利用了光的偏振,照相机镜头表面涂上增透膜利用了光的干涉原理, A 错误;
B. 图乙中让 A 球摆动起来,可知 B、C、D 三球均做受迫振动,由于 C 球的固有频率等于 A 球的振动频率,故 C 球振幅最大,但 B、C、D 三球做受迫振动的频率都等于 A 球振动频率,即 B、C、D 的振动周期都相等, B 错误。
C. 筷子“折断”的现象说明光线在不同介质的交界处发生了折射, C 正确;
D. 由图丁可知电容器处于充电状态, D 错误。

4. C

【详解】A. 如果金属罐中密封有 1 kg 氚,12.43 年后金属罐中的氚会有一半发生衰变,但产生的新物质还在金属罐内,金属罐的质量不会减少 0.5 kg,故 A 错误;
B. 氚发生 β 衰变时会放出高速运动的电子,但不能穿透 10 cm 厚的钢板,故 B 错误;
C. 用中子轰击锂能产生氚,其核反应方程式为 ${}_3^6\text{Li} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_2^3\text{He} + {}_1^3\text{H}$,故 C 正确;
D. 一个质子与两个中子结合成氚核时质量会发生亏损,故 D 错误。

5. D

【详解】A. 将 A 极板向上移动,两板间正对面积 S 减小,由 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$,可知 C 减小;由于两极板所带电荷量不变,由 $C = \frac{Q}{U}$ 可知,两极板间的电压 U 变大,由 $E = \frac{U}{d}$ 可知电容器两极板间的电场强度 E 变大,故 A 错误;

B. 将 A 极板向下移动, 两板间正对面积 S 减小, 由 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$, 可知 C 减小; 由于两极板所带电荷量不变, 由 $C = \frac{Q}{U}$ 可知, 两极板间的电压 U 变大, 由 $E = \frac{U}{d}$ 可知电容器两极板间的电场强度 E 变大, 故 B 错误;

C. 将 A 极板向右移动, 两板间距离 d 减小, 由 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$, 可知 C 增大; 由于两极板所带电荷量不变, 由 $C = \frac{Q}{U}$ 可知, 两极板间的电压 U 变小, 由 $E = \frac{U}{d} = \frac{4\pi k Q}{\epsilon S}$, 可知电容器两极板间的电场强度 E 不变, 故 C 错误。

D. 将 A 极板向左移动, 两板间距离 d 增大, 由 $C = \frac{\epsilon S}{4\pi k d}$, 可知 C 减小; 由于两极板所带电荷量不变, 由 $C = \frac{Q}{U}$ 可知, 两极板间的电压 U 变大, 由 $E = \frac{U}{d} = \frac{4\pi k Q}{\epsilon S}$, 可知电容器两极板间的电场强度 E 不变, 故 D 正确。

6. D

【详解】A. 还在地球引力范围, 故小于第二宇宙速度, 故 A 错误;

B. “鹊桥二号”制动后, 高度降低, 在降低过程中速度会增大, 故 B 错误。

C. 一直在地球的引力范围, 包括月球也在地球的引力作用范围, 故 C 错误;

D. “鹊桥二号”在 A 点根据牛顿第二定律有 $G \frac{Mm}{r_A^2} = ma_A$, 同理在 B 点有 $G \frac{Mm}{r_B^2} = ma_B$, 代入题中数据联立解得 $a_A : a_B = 81 : 1$, 故 D 正确。

7. B

【详解】A. 匀强磁场的磁感应强度应大小处处相等, 方向处处相同, 由图可知, 该磁场不是匀强磁场, 故 A 错误;

BC. 根据左手定则, 图示位置 a 边受安培力向上, b 边受安培力向下, 则 a 向上转动, b 向下转动, 即线圈将顺时针转动, 故 B 正确, C 错误;

D. 根据磁感线分布可知, 线圈平面总与磁场方向平行, 故 D 错误。

8. C

【详解】A. 无法比较水喷出的速度大小, 故 A 错误;

B. 无法比较水的射程, 故 B 错误;

C. 水在空中运动的时间由高度决定, 甲喷出的水在空中运动时间更长, 故 C 正确;

D. 无法比较水的夹角, 故 D 错误。

9. D

【详解】A. 开关 S 闭合时, 电容 C 被短路, 不会充电, 故 A 错误;

B. 开关 S 断开后, 由于变压器原线圈发生自感, 电容器将先充电再放电, 故 B 错误;

C. 开关 S 闭合瞬间, 变压器原线圈两端电压不会超过电源的电动势, 则副线圈两端电压不超

过 1200 V,故 C 错误;

D. 开关 S 断开瞬间,变压器副线圈两端电压可达 30 kV,则原线圈至少需产生 300 V 自感电压,故 D 正确。

10. D

【详解】AB. 若 a 、 b 电性相反,只有 a 带负电, b 带正电才能受力平衡, a 、 b 水平方向都有 $F_x = qE - F_{\text{库}}$,又由 $\tan \alpha = \frac{F_x}{m_a g}$, $\tan \beta = \frac{F_x}{m_b g}$,得 $m_a > m_b$,故 A、B 错误;

CD. 同时剪断两根细绳,两球竖直方向做自由落体运动,高度相同,故一定同时落地,故 C 错误,D 正确。

11. C

【详解】当高铁列车以 180 km/h 的速度在平直轨道上匀速行驶时 $P_1 = \frac{5}{2} k v_1^2 \cdot v_1$

该列车以 360 km/h 的速度在平直轨道上匀速行驶时 $P_2 = (\frac{3}{2} k v_1^2 + k v_2^2) \cdot v_2$

联立解得 $P_2 = 8800 \text{ kW}$,故 C 正确,ABD 错误。

12. D

【详解】A. 根据同侧法由图可知,两波源的起振方向均沿 y 轴正方向,故 A 错误;

B. 由图可知,0~0.5 s 两列波的传播距离相等,均为 $s = 0.6 \text{ m} - (-0.4) \text{ m} = 1 \text{ m}$

则两列波的波速大小均为 $v = \frac{s}{\Delta t} = 2 \text{ m/s}$,故 B 错误;

C. 由图可知,0~0.5 s 两列波均传播 $\frac{5}{4}\lambda$,则两列波的周期均为 0.4 s,再经过 0.1 s,两列波平衡位置在 $x = -0.2 \text{ m}$ 处的质点均回到平衡位置,则位移为 0,故 C 错误;

D. 波源 P 产生的波传播到 $x = 0.2 \text{ m}$ 的时间为 $t_1 = \frac{0.6 - 0.2}{2} \text{ s} = 0.2 \text{ s}$

波源 Q 产生的波传播到 $x = 0.2 \text{ m}$ 的时间为 $t_2 = \frac{0.2 - (-0.6)}{2} \text{ s} = 0.4 \text{ s}$

则 0~0.4 s,平衡位置在 $x = 0.2 \text{ m}$ 处的质点运动的路程为 $s_1 = 2A_P = 2 \times 20 \text{ cm} = 40 \text{ cm}$

由于两列波的起振方向相同,两波源到 $x = 0.2 \text{ m}$ 的距离差 $\Delta x = 0.4 \text{ m} = \frac{1}{2}\lambda$

则此处为振动减弱点,0.4 s~0.5 s 内质点运动的路程为 $s_2 = A_P - A_Q = 10 \text{ cm}$

则平衡位置在 $x = 0.2 \text{ m}$ 处的质点在前 0.5 s 内运动的路程为 $\Delta s = s_1 + s_2 = 50 \text{ cm}$,故 D 正确。

13. A

【详解】AB. 由题意知小滑块在 B 点处的加速度为零,则根据受力分析有沿斜面方向

$mg \sin 30^\circ = \frac{kq^2}{l^2} \cos 30^\circ$,解得 $l = \sqrt{\frac{\sqrt{3} k q^2}{mg}}$,A 正确,B 错误;

C. 因为滑到 C 点时速度为零,小滑块从 A 到 C 的过程,静电力对小滑块做的功为 W,根据

动能定理有 $W + mgs \sin 30^\circ = 0$, 解得 $W = -\frac{mgs}{2}$, 故 C 错误;

D. 根据电势差与电场强度的关系可知 AC 之间的电势差 $U_{AC} = \frac{W}{q} = -\frac{mgs}{2q}$, 故 D 错误。

14. AC

【详解】霓虹灯发光是气体原子从高能级向低能级跃迁产生的, A 正确; 紫光光子的能量比红外光子的能量大, 但紫光的热效应不显著, B 错误; 电阻应变片的电阻值随其机械形变的变化而变化, C 正确; 家电遥控器发射红外线, “额温枪”工作时接收了物体辐射的红外线, D 错误。

15. CD

【详解】A. 把 F 分别沿着水平方向和竖直方向分解, 竖直方向的分力为 $F_y = F \sin 37^\circ = 0.6mg$, 圆环的合力为 $F_x = F \cos 37^\circ = 0.8mg$

由牛顿第二定律可得圆环的加速度为 $a = 0.8g$

所以圆环的加速度不变, 做初速度为 0 的匀加速直线运动, A 错误;

B. 经过一段时间 t , 拉力的冲量大小为 $I_F = Ft = mgt$

合力的冲量大小为 $I_{\text{合}} = F_x t = 0.8mgt$, B 错误;

C. 当硬杆对圆环的弹力为 0 时, 竖直方向由三力平衡可得 $F_y + mg = Bqv_1$

综合解得 $v_1 = \frac{8mg}{5Bq}$, C 正确;

D. 同理, 当杆对圆环的弹力向上且大小等于 mg 时, 有 $F_y + mg - mg = Bqv_2$

圆环的动量为 $p = mv_2$, 综合可得 $p = \frac{3m^2g}{5Bq}$, D 正确。

16- I (1) B 2 分

(2) 4.09 1 分 1.72 1 分 1.67 1 分

(3) C 1 分

【详解】(1) 根据匀变速直线运动规律的推论可知 $x_2 - x_1 = aT^2 = 9.7 \text{ cm}$, $x_5 - x_2 = 3aT^2$, 解得 $x_5 = 69 \text{ cm}$, 故与纸带 A 属于同一条的应该是 B。

(2) 对于匀变速直线运动, 中间时刻的速度等于平均速度, 打点 3 时重物的速度为 $v_3 = \frac{1.313 - 0.496}{0.2} \text{ m/s} = 4.09 \text{ m/s}$

重物的重力势能变化量的绝对值 $|\Delta E_p| = mgh = 0.2 \times 9.8 \times 0.880 \text{ J} = 1.72 \text{ J}$

动能增加量 $|\Delta E_k| = \frac{1}{2}mv_3^2 = \frac{1}{2} \times 0.2 \times 4.09^2 \text{ J} = 1.67 \text{ J}$ 。

(3) 第(2)小问中 $|\Delta E_k|$ 略小于 $|\Delta E_p|$, 出现这一结果的原因最可能是空气阻力与纸带与限位孔之间摩擦引起的, 势能减少量与动能增加量的表达式中均有质量, 所以不能说重物质量的测量值偏大对结果有影响, 接通电源前释放了纸带会使打点过少而无法完成实验。故选 C。

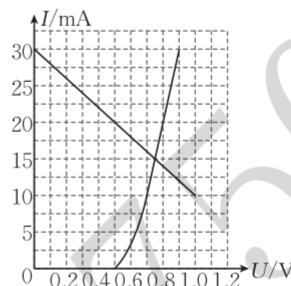
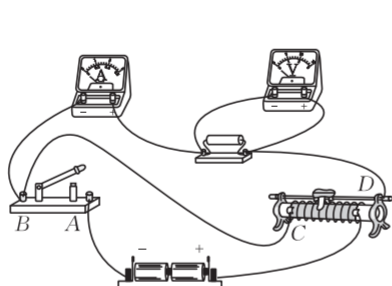
16—Ⅱ (1)负 1分 60 1分

(2)如图连线 2分

(3) 1.1×10^{-2} 2分

【详解】(1)[1]根据多用电表中两表笔电流的流向为“红进黑出”，可知红表笔与二极管的负极相连；[2]此时，多用电表的指针位于6刻度处，二极管的正向电阻为 $60\ \Omega$ ；

(2)



(3)将电池和定值电阻 R 看作一个电池，由闭合电路欧姆定律可知 $U=E-IR$

在二极管的正向伏安特性曲线图中描绘出电流 I 和电源的路端电压 U 的变化关系曲线如图所示，可知此时二极管两端的电压为 $U=0.75\text{ V}$ ，电流为 $I=15\text{ mA}$

所以二极管的实际功率为 $P=UI=0.75 \times 15 \times 10^{-3}\text{ W}=0.01125\text{ W} \approx 1.1 \times 10^{-2}\text{ W}$

16—Ⅲ AD 2分

【详解】A. 调节拨杆可以调节单双缝平行，条纹会更清晰，故A正确；

B. 计算油膜面积时，只数完整的方格数，则油酸面积测量值偏小，所测油酸分子直径会偏大，故B错误；

C. “探究气体等温变化的规律”实验中，空气柱体积变化太快，气体温度会发生变化，故C错误；

D. “测量玻璃的折射率”实验中，玻璃砖宽度宜大些，大头针应垂直插在纸面上，故D正确。

17. (1)增大

(2) 118 cm^3 ；

(3)从外界吸热， $Q=8.0\text{ J}$

【详解】(1)增大 2分

(2)设容器的容积为 V ， $T_1=300\text{ K}$ ， $T_2=350\text{ K}$

由盖—吕萨克定律 $\frac{V+l_1S}{T_1}=\frac{V+l_2S}{T_2}$ 1分

得 $V=\frac{(T_1l_2-T_2l_1)S}{T_2-T_1}=118\text{ cm}^3$ 1分

(3)因为气体膨胀对外做功，而内能增加，

由热力学第一定律可知，气体从外界吸收热量 1分

容器内气体压强为 $p=p_0+p_h=90\text{ cmHg}=1.2 \times 10^5\text{ Pa}$

气体对外做的功 $W = p\Delta V = (p_0 + p_h)(l_2 - l_1)S = 2.4 \text{ J}$ 1分

由热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 1分

吸收的热量为 $Q = 8.0 \text{ J}$ 。 1分

18. (1) 5 N;

(2) $h = 1.25 \text{ m}$

(3) $t_1 = \frac{2}{3} \text{ s}$

【详解】(1) 根据机械能守恒定律有 $mgh = \frac{mv_B^2}{2}$ 1分

小球运动到 B 点时有 $F_N - mg = \frac{mv_B^2}{R}$ 1分

由此可得 $F_N = 5 \text{ N}$

根据牛顿第三定律有 $F_N = F = 5 \text{ N}$, 方向竖直向下。 1分

(2) 若小球恰能过圆轨道最高点, 则有 $mg = \frac{mv_C^2}{R}$ 1分

$mg(h - 2R) = \frac{mv_C^2}{2}$ 1分

解得 $h = 1.25 \text{ m}$ 1分

(3) 小物块将滑离长木板 1分

C 到 E, 根据动能定理有 $mg \times 2R = \frac{mv_E^2}{2} - \frac{mv_C^2}{2}$, 解得 $v_E = 5 \text{ m/s}$ 1分

$a_m = g\mu_1 = 5 \text{ m/s}^2$ $a_M = \frac{mg\mu_1 - (m+M)g\mu_2}{M} = 1 \text{ m/s}^2$ 1分

$l = v_E t - \frac{1}{2} a_m t^2 - \frac{1}{2} a_M t^2$ 1分

解得 $t_1 = \frac{2}{3} \text{ s}$, $t_2 = 1 \text{ s}$ (舍去) 1分 (认为两个答案都对, 不给分)

19. (1) ① $v = \frac{2mgR}{B^2 d^2}$; ② $Q = mgh - \frac{4m^3 g^2 R^2}{B^4 d^4}$

(2) $v_b = \frac{IR}{3Bd}$

【详解】(1) ① 导体棒 b 平衡 $mg = BI_0 d$ 1分

电流 $I_0 = \frac{E}{R + R}$

电动势 $E = Bdv$ 1分

联立得 $v = \frac{2mgR}{B^2 d^2}$ 1分

② b 最终匀速运动的速度 $v_b = v = \frac{2mgR}{B^2 d^2}$ 1分

根据能量守恒 $Q = mgh - \frac{2mv_b^2}{2}$ 1分

该过程回路产生的焦耳热 $Q = mgh - \frac{4m^3 g^2 R^2}{B^4 d^4}$ 1分

(2) 设导体棒 b 切割的电动势为 E , 其电流为 i

导体棒 a 与导体棒 b 两端电压相等, 即 $(I-i)R = Bdv_b + iR$ 2分

$$\eta = \frac{P_{\text{机}}}{P_{\text{机}} + P_{\text{热}}} = \frac{(I-i)Ri - i^2 R}{(I-i)Ri} = 50\% \quad 2分$$

$$\text{解得 } v_b = \frac{IR}{3Bd} \quad 1分$$

提示: 若利用 $P_{\text{机}} = mgv_b$ 来解, 算出的答案是不正确的, 因为物块 C 有可能加速上升。

20. (1) $k = 2U$;

$$(2) v = \frac{2U}{RB};$$

$$(3) \delta_a : \delta_c = 9 : 4;$$

$$(4) d = \frac{4}{5}\sqrt{2}R - \frac{4}{5}R$$

【详解】(1) $qU = \frac{1}{2}mv^2$ 1分

$$qE = \frac{mv^2}{r} \quad 1分$$

$$\text{联立解得 } E = \frac{2U}{r}, \text{ 得 } k = 2U. \quad 1分$$

$$(2) b \text{ 离子在电场中有 } qE = q \frac{2U}{R} = \frac{mv^2}{R}$$

$$b \text{ 离子在磁场中有 } qvB = \frac{mv^2}{R} \quad 1分$$

$$q \frac{2U}{R} = qvB, v = \frac{2U}{RB} \quad 1分$$

$$(3) r = \frac{mv}{qB} = \frac{m}{qB} \sqrt{\frac{2qU}{m}} = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}} \quad 1分$$

$$r_a = \frac{6}{5}R, r_c = \frac{4}{5}R \quad 1分$$

得出 a 、 c 两离子的比荷之比为 $\delta_a : \delta_c = 9 : 4$ 1分

(4) 几何关系如图所示

$$O_1 M_2 = \sqrt{\left(\frac{6}{5}R\right)^2 - \left(\frac{2}{5}R\right)^2} = \frac{4}{5}\sqrt{2}R \quad 2分$$

$$\text{则 } d = \frac{4}{5}\sqrt{2}R - \frac{4}{5}R. \quad 1分$$

